

Презентация по выполнению внешнего курса

Основы кибербезопасности

Ванюшкина Татьяна Валерьевна

2026-05-14

Содержание I

Section 1

Информация

- Ванюшкина Татьяна Валерьевна

- Ванюшкина Татьяна Валерьевна
- д.ф.-м.н., студент

- Ванюшкина Татьяна Валерьевна
- д.ф.-м.н., студент
- Студент специальности ” Компьютерные и информационные науки”

- Ванюшкина Татьяна Валерьевна
- д.ф.-м.н., студент
- Студент специальности ” Компьютерные и информационные науки”
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

- Ванюшкина Татьяна Валерьевна
- д.ф.-м.н., студент
- Студент специальности ” Компьютерные и информационные науки”
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132246713@rudn.ru

- Ванюшкина Татьяна Валерьевна
- д.ф.-м.н., студент
- Студент специальности ” Компьютерные и информационные науки”
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132246713@rudn.ru
- <https://github.com/tatyana952/>

Section 2

Вводная часть

Кибербезопасность — это защита цифровых систем, сетей, программ и данных от атак, кражи или повреждения. Она обеспечивает конфиденциальность, целостность и доступность информации. Включает использование антивирусов, шифрования, безопасных паролей и обучение персонала для предотвращения киберугроз, таких как фишинг и вредоносное ПО.

- узнать как обеспечить безопасность функционирования в сети

- узнать как обеспечить безопасность функционирования в сети
- узнать как защитить свой ПК/телефон

- узнать как обеспечить безопасность функционирования в сети
- узнать как защитить свой ПК/телефон
- получить навыки криптографии на практике

- <https://esystem.rudn.ru/course/view.php?id=21204>

- <https://esystem.rudn.ru/course/view.php?id=21204>
- <https://stepik.org/course/111512> # Создание презентации

Приступаем к прохождению курса

Поступаем на курс и ознакомливаемся с входными материалами

The screenshot shows the Stepik course interface. On the left is a sidebar with the course title 'Основы кибербезопасности' and progress '0/53'. The course structure lists '1.0 курс' as selected, followed by '2. Безопасность в сети' and '3. Защита ПК/телефона'. The main video player shows a woman presenting a slide titled 'Программа' (Program) for 'Модуль II: Защита ПК/смартфона'. The slide lists topics: 'Шифрование диска', 'Пароли, хранилища паролей', 'Защита от вирусов', 'Фишинг', and 'Безопасность мессенджеров'. Below the video, there is a progress bar at -0:34, a rating section with 11 likes, and a 'Следующий шаг' button. The bottom of the interface shows '8 Комментариев' and a dropdown for 'Самые популярные'.

(?@fig-001).

Проходим первые задания на тему «Как работает интернет: базовые протоколы»

The screenshot shows the Stepik course interface for 'Основы кибербезопасности' (Basics of Cybersecurity). The course progress is 13/53. The current lesson is '2.1 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы' (2.1 How the Internet works: basic network protocols), which is 15 out of 15 steps completed and has a score of 9 out of 9. The question asks: 'В фазе "рукопожатия" протокола TLS не предусмотрено' (The 'handshake' phase of the TLS protocol is not provided). The user is asked to choose one option from the list. The options are: 'формирование общего секретного ключа между клиентом и сервером' (formation of a common secret key between client and server), 'аутентификация (как минимум одной из сторон)' (authentication (at least one of the parties)), 'выбираются алгоритмы шифрования/аутентификации' (encryption/authentication algorithms are chosen), and 'шифрование данных' (data encryption). The correct answer is 'шифрование данных' (data encryption). The user has received 1 ball. The interface also shows a feedback section with a question '1 учащемуся понравился этот шаг, а вам?' (1 student likes this step, do you?) and a 'Следующий шаг' (Next step) button.

stepik

Основы кибербезопасности
Прогресс по курсу: 13/53

2.1 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы 15 из 15 шагов пройдено 9 из 9 баллов получено

В фазе "рукопожатия" протокола TLS не предусмотрено

Выберите один вариант из списка

✓ Верно.

- формирование общего секретного ключа между клиентом и сервером
- аутентификация (как минимум одной из сторон)
- выбираются алгоритмы шифрования/аутентификации
- шифрование данных

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 2 875 учащихся
Из всех попыток 46% верных

1 учащемуся понравился этот шаг, а вам?
😊 😊 😊 😊 😊

Следующий шаг >

2 Комментария 1 Решение

Самые популярные ▾

(?@fig-002).

Далее выполняем задания связанные с персонализацией в сети

stepik

Основы кибербезопасности
Прогресс по курсу: 13/53

1.0 курс

1.1 0 курс

2. Безопасность в сети

2.1 Как работает интернет...

2.2 Персонализация сети

2.3 Браузер TOR. Аноним...

2.4 Беспроводные сети Wi...

3. Защита ПК/телефона

3.1 Шифрование диска

3.2 Пароли

3.3 Фишинг

3.4 Вирусы. Примеры

3.5 Безопасность мессен...

2.2 Персонализация сети 6 из 6 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Сессионные куки хранятся в браузере?

Выберите один вариант из списка

✓ Всё правильно.

☐ Да, на некоторое время, заданное в сервером

☐ Нет

☒ Да, на время пользования веб-сайтом

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 2 633 учащихся
Из всех попыток 61% верных

2 учащимся понравился этот шаг, а вам?

😊😊😊😊😊😊

Следующий шаг >

Комментарии 1 Решение

Будьте вежливы и соблюдайте наши принципы сообщества. Пожалуйста, не оставляйте решения и подсказки в комментариях, для этого есть

(?@fig-003).

Знакомимся с браузером TOR и анонимизацией

The screenshot shows a Stepik course page for 'Основы кибербезопасности' (Basics of Cybersecurity). The course progress is 25/53. The current lesson is '2.3 Браузер TOR. Анонимизация' (2.3 TOR Browser. Anonymization), which is 6 out of 6 steps completed and 4 out of 4 points received. The question asks: 'Должен ли получатель использовать браузер Tor (или другой браузер, основанный на луковой маршрутизации) для успешного получения пакетов?' (Should the receiver use the Tor browser (or another browser based on onion routing) for successful packet reception?). The correct answer is 'Всё правильно.' (Everything is correct.). The interface shows two options: 'Нет' (No) and 'Да' (Yes), with 'Да' being the correct choice. The user has received 1 point for this question. The interface also shows a 'Следующий шаг' (Next step) button and a 'Решить снова' (Solve again) button. The bottom of the page shows a comment section with 1 solution and a note about the community principles.

stepik

2.3 Браузер TOR. Анонимизация 6 из 6 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Основы кибербезопасности
Прогресс по курсу: 25/53

1 0 курсе

1.1 0 курсе

2 Безопасность в сети

2.1 Как работает интернет...

2.2 Персонализация сети

2.3 Браузер TOR. Анонимизация

2.4 Беспроводные сети Wi...

3 Защита ПК/телефона

3.1 Шифрование диска

3.2 Пароли

3.3 Фишинг

3.4 Вирусы. Примеры

3.5 Безопасность массов...

Должен ли получатель использовать браузер Tor (или другой браузер, основанный на луковой маршрутизации) для успешного получения пакетов?

Выберите один вариант из списка

✓ Всё правильно.

• Нет

• Да

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 2 494 учащихся
Из всех попыток 75% верных

3 учащимся понравился этот шаг, а вам?

😊 😊 😊 😊 😊

Следующий шаг >

Комментарии 1 Решение

Будьте вежливы и соблюдайте наши принципы сообщества. Пожалуйста, не оставляйте решения и подсказки в комментариях, для этого есть

(?@fig-004).

Затем переходим к беспроводным сетям Wi-fi

stepik

Основы кибербезопасности
Прогресс по курсу: 25/53

2.4 Беспроводные сети Wi-fi 8 из 8 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Для домашней сети для аутентификации обычно используется метод

Выберите один вариант из списка

✓ Всё получилось!

• WPA2 Personal
• WPA2 Enterprise

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 2 418 учащихся
Из всех попыток 89% верных

3 учащимся понравился этот шаг, а вам?
😊 😊 😊 😊 😊

Следующий шаг >

Комментарии Решения

Будьте вежливы и соблюдайте наши [принципы сообщества](#). Пожалуйста, не оставляйте решения и подсказки в комментариях, для этого есть отдельный форум.

<https://stepik.org/lesson/666221/step/8?unit=664210>

(?@fig-005).

Защита ПК/телефона. Шифрование диска

Выполняем задания на тему «Шифрование диска». В этом пункте мы узнаем как шифруются носители

stepik

Основы кибербезопасности
Прогресс по курсу: 25/53

1 0 курсе

1.1 0 курсе

2 Безопасность в сети

2.1 Как работает интернет...

2.2 Персонализация сети

2.3 Браузер TOR. Аноними...

2.4 Беспроводные сети Wi...

3 Защита ПК/телефона

3.1 Шифрование диска

3.2 Пароли

3.3 Фишинг

3.4 Вирусы. Примеры

3.5 Безопасность мессен...

3.1 Шифрование диска 5 из 5 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

С помощью каких программ можно зашифровать жесткий диск?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Верно. Так держать!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

✓ VeraCrypt
☐ Wireshark
✓ BitLocker
☐ Disk Utility

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 2 230 учащихся
Из всех попыток 30% верных

3 учащимся понравился этот шаг, а вам?
😊 😊 😊 😊

Следующий шаг >

<https://stepik.org/lesson/666222/step/5?unit=664211>

(?@fig-006).

Учимся обеспечивать надежность паролей и где их парвильно хранить

(?@fig-007).

Рассматриваем, какие типы фишинговых рассылок бывают и как их можно избежать.

stepik

Основы кибербезопасности
Прогресс по курсу: 53/53

2.2 Персонализация сети
2.3 Браузер TOR. Аноними...
2.4 Беспроводные сети Wi...

3 Защита ПК/телефона
3.1 Шифрование диска
3.2 Пароли
3.3 Фишинг
3.4 Вирусы. Примеры
3.5 Безопасность мессен...

4 Криптография на практи...
4.1 Введение в криптогра...
4.2 Цифровая подпись
4.3 Электронные платежи
4.4 Блокчейн

3.3 Фишинг 5 из 5 шагов пройдено 2 из 2 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) Нет, спасибо

Может ли фишинговый имейл прийти от знакомого адреса?

Выберите один вариант из списка

✓ Хорошие новости, верно!

☒ Да
☐ Нет

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 2 217 учащихся
Из всех попыток 91% верных

3 учащимся понравился этот шаг, а вам?
😊😊😊😊😊

[Следующий шаг](#) >

[Комментарии](#) [Решения](#)

<https://stepik.org/lesson/666224/step/5?unit=664213>

(?@fig-008).

Узнаем какие бывают вирусы и какой вред они могут наносить

stepik

3.4 Вирусы. Примеры 5 из 5 шагов пройдено 2 из 2 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Оставить отзыв Нет, спасибо

Вирус-троян

Выберите один вариант из списка

✓ Всё получилось!

- ☐ обязательно шифрует данные и требует ключ дешифрования
- ☒ маскируется под легитимную программу
- ☐ работает исключительно под ОС Windows
- ☐ разработан греками

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 2 211 учащихся
Из всех попыток 77% верных

3 учащимся понравился этот шаг, а вам?

Следующий шаг >

(?@fig-009).

<https://stepik.org/lesson/666225/step/5?unit=664214>

Узнаем как достигается безопасность сообщений в современных мессенджерах

The screenshot shows a Stepik course page for the lesson '3.5 Безопасность мессенджеров'. The interface includes a sidebar with a list of course topics, a main content area with a progress bar and a quiz, and a footer with navigation icons. The progress bar indicates that 4 out of 4 steps have been completed, with 2 out of 2 points earned. The quiz question asks for the meaning of end-to-end encryption, and the correct answer is selected. The interface also shows a feedback section with a 'Следующий шаг' button and a 'Решить снова' button.

stepik

3.5 Безопасность мессенджеров 4 из 4 шагов пройдено 2 из 2 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Оставить отзыв Нет, спасибо

Суть сквозного шифрования состоит в том, что

Выберите один вариант из списка

☒ Всё получилось!

- ☐ сообщения передаются по узлам связи (серверам) в зашифрованном виде
- ☐ сервер получает сообщения в открытом виде для передачи нужному получателю
- ☐ сервер перешифровывает сообщения в процессе передачи
- ☐ сообщения передаются от отправителя к получателю без участия сервера

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: ...

Мои решения

Верно решили 2 148 учащихся
Из всех попыток 64% верных

3 учащимся понравился этот шаг, а вам?

Следующий шаг >

<https://stepik.org/lesson/666226/step/4?unit=664215>

(?@fig-010).

Криптография на практике. Введение в криптографию

Узнаем какие бывают виды криптографии и как это применять (?@fig-011).

The screenshot shows the Stepik course interface for 'Introduction to Cryptography'. The left sidebar lists the course structure, with '4.1 Introduction to Cryptography' selected. The main content area shows a quiz question about the Diffie-Hellman key exchange. The question asks for the correct primitive for generating a common secret key. The correct answer is 'asymmetric primitive for generating a common secret key'. The interface also shows progress indicators, a rating system, and a 'Next Step' button.

stepik

Основы кибербезопасности
Прогресс по курсу: 53/53

2.2 Персонализация сети
2.3 Браузер TOR. Аноними...
2.4 Беспроводные сети Wi...

3 Защита ПК/телефона
3.1 Шифрование диска
3.2 Пароли
3.3 Фишинг
3.4 Вирусы. Примеры
3.5 Безопасность мессен...

4 Криптография на практик...
4.1 Введение в криптогра...
4.2 Цифровая подпись
4.3 Электронные платежи
4.4 Блокчейн

4.1 Введение в криптографию 7 из 7 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Оставить отзыв Нет, спасибо

Обмен ключам Диффи-Хеллмана - это

Выберите один вариант из списка

✓ Хорошие новости, верно!

☐ симметричный примитив генерации общего секретного ключа
☐ асимметричный примитив генерации общего открытого ключа
☒ асимметричный примитив генерации общего секретного ключа
☐ асимметричный алгоритм шифрования

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 1 990 учащихся
Из всех попыток 50% верных

3 учащимся понравился этот шаг, а вам?

Следующий шаг >

<https://stepik.org/lesson/666227/step/7?unit=664216>

Здесь мы знакомимся с применением электронно-цифровой подписи

(?@fig-012).

Узнаем как работают электронные платежи

stepik

Основы кибербезопасности
Прогресс по курсу: 53/53

2.2 Персонализация сети
2.3 Браузер TOR. Аноними...
2.4 Беспроводные сети Wi...

3 Защита ПК/телефона
3.1 Шифрование диска
3.2 Пароли
3.3 Фишинг
3.4 Вирусы. Примеры
3.5 Безопасность мессен...

4 Криптография на практи...
4.1 Введение в криптогра...
4.2 Цифровая подпись
4.3 Электронные платежи
4.4 Блокчейн

4.3 Электронные платежи 5 из 5 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Оставить отзыв Нет, спасибо

При онлайн платежах сегодня используется

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

☐ многофакторная аутентификация покупателя перед банком-эмитентом
☐ однофакторная аутентификация покупателя перед банком-эквайером
☐ однофакторная аутентификация при помощи PIN-кода карты перед терминалом
☐ многофакторная аутентификация покупателя перед банком-эквайером

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 1 873 учащихся
Из всех попыток 62% верных

3 учащимся понравился этот шаг, а вам?
😊 😊 😊 😊 😊

Следующий шаг >

(?@fig-013).

Разбираем систему блокчейн

stepik

Основы кибербезопасности
Прогресс по курсу: 53/53

2.2 Персонализация сети
2.3 Браузер TOR. Аноними...
2.4 Беспроводные сети Wi...

3 Защита ПК/телефона
3.1 Шифрование диска
3.2 Пароли
3.3 Фишинг
3.4 Вирусы. Примеры
3.5 Безопасность мессен...

4 Криптография на практи...
4.1 Введение в криптогра...
4.2 Цифровая подпись
4.3 Электронные платежи
4.4 Блокчейн

4.4 Блокчейн 6 из 6 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Оставить отзыв Нет, спасибо

Секретные ключи какого криптографического примитива хранят участники блокчейна?

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

☐ обмен ключами
☐ шифрование
☐ цифровая подпись
☐ хэш-функция

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 1 884 учащихся
Из всех попыток 48% верных

4 учащимся понравился этот шаг, а вам?

Следующий шаг >

(?@fig-014).